多专家 SFT 与参数合版

阶段性草稿

Qwen3.6-35B-A3B | 四专家 + Mixed 对照 | AVG64 主模型 / TIES 方法推进

摘要

本实验研究以四类任务训练专家，再以参数合版兼顾代码修复、终端交互、学术推理与科研编程。四个专家和同源混训对照均已完成监督训练，等权平均主模型已经冻结。学术专家及混训对照完成全量评分，其余正式矩阵尚未齐备，不报告总体提升。真实层验证发现冲突消解合版的低秩回投影误差较大，已完成完整权重导出。实验保留资源预算、替代判分和调度差异，损失仅作训练诊断。后续收齐任务结果、配对区间与最终成本，未决项如实列出。

过程 | 五个训练完成，合版配方已冻结

原生 train/诊断留出：SWE1993/87；Terminal2000/42；HLE2000/100；ASI1073/20；Mixed 7066/249。五个一轮训练均完成；共享 LoRA r16/alpha32、BF16、global batch8、64K、非thinking。SWE原2000条中7条角色配对过滤，Mixed继承同样过滤。

AVG64将四专家真实更新各按0.25平均，以rank64拼接精确保存；AVG16只作辅助压缩。TIES试跑回投影误差30%-57%，未导出该近似；TIES-Dense已完整导出，无SVD，BF16相对更新误差10.53%。主AVG64及答卷不变，不按正式分数择优；loss仅作诊断。

结果 | 正式 4 × 6 矩阵待齐备

完整范围	Base	SWE专家	HLE专家	ASI专家	终端专家	AVG64
SWE HARD-51	19.608%	待齐备	未评	未评	未评	待齐备
HLE 2500	3.960%	未评	6.920%	未评	未评	待齐备
ASI 60 × 4	1.571%	未评	未评	待齐备	未评	待齐备
TB 89 × 5	待齐备	未评	未评	未评	待齐备	待齐备

Base HLE 3.96%来自完整2500题；ASI 1.571%来自完整240条件的公开local原生聚合。未评为专家非目标项；其余目标项待齐备，不以部分coverage估正式分。四项等权宏平均、相对Base提升及配对CI均待齐备。

BaseTB独立预算20.224719%，442 native+3审计超时派生0，raw null不变。

已完整的 HLE 任务结果 | 同2500题、含342张图

完整HLE	Base	HLE专家	Mixed训练对照
准确率	3.96%	6.92%	5.84%

专家较Base +2.96个百分点，逐题配对95%CI [1.80, 4.12]；Base原生无答1445题，专家30、Mixed41，历史队列/服务混杂未消除，不能单独归因权重。八项Judge截断采用与Base相同的一次格式恢复，原答卷不变，显式披露两次上限外例外。

协议边界与交付

实际统一64K/8K、非thinking；Terminal为30min/4CPU/8GiB，低于原题3h/32CPU/48GB/256K/80K，尚无例外批准。SWE为30min；HLE/ASI使用披露的替代Judge，ASI为公开local，服务并发差异仍保留。

已交付：五个Public HF adapter已匿名完整下载核对；Private GitHub已创建并推送默认master。模型链接与不可变revision见models/README.md。

已整理20个真实失败及3项后续实验。待完成：完整评分 / TIES任务对照 / 最终成本与离线资产。

结果收据：analysis/source_snapshots/formal_aggregation_20261017_0522.json（05:22 CST，strict与预算分开）

方法：analysis/merge_method_decision_20261017.md；失败：analysis/avg64_failure_cases_20261017.md

发布收据：analysis/source_snapshots/hf_publication_20261017.json；github_repository_20261017.json